

한국어 AI 챗봇의 비용 효율화 및 질의 대응 성능 고도화 연구

FELLOW: 연세대학교 손지용 교수 연구실
기업: 도슨티 (Docenty)

실제 서비스 환경에서 비용 효율성과 도메인 적응성을 갖춘 한국어 질의 대응 프레임워크 구축



01 연구배경 및 문제 정의

- 1) 연구 배경 및 필요성
사용자의 상태를 이해하고 추적하는 **Dialogue State Tracking (DST)**은 적절한 응답 생성을 위해 필수적인 기술임
실제 서비스 환경에서 비용 효율적이면서 한국어 및 특정 도메인에 특화된 DST 알고리즘이 부족함
- 2) 계획 대비 달성 현황
도메인에 특화된 DST알고리즘 구축
학습데이터의 10%만 활용하여 1.9 point 정확도 향상 달성
실제 서비스 데이터를 활용한 효과 검증 진행 중

02 접근 방법

적용한 AI 기술 및 방법론
관광 및 교통 관련 질문으로 구성된 KLUE의 WOS 데이터셋^[1]을 활용해 실험을 수행함

FAQ-DST : Frequently Asked Question DST
RefPyDST^[2] 알고리즘을 기반으로 예시 검색 및 활용 방식을 적용함
한국어 및 특정 도메인 정보에 대한 추가학습 없이 구현
동일하거나 반복되는 LLM 호출을 줄이기 위한 FAQ 추출 수행

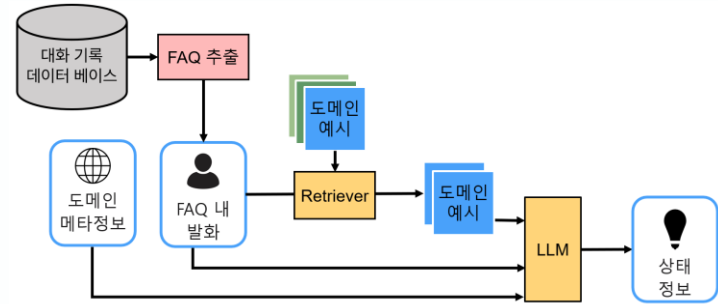


Figure 1 FAQ-DST 시스템 구조

03 주요 연구 결과 및 기술 성과

도메인 특화 ICL-DST
한국어 및 특정 도메인에 대한 적응성을 높이기 위해 10%의 학습데이터만 사용해도 전체 데이터 학습 대비 1.9포인트 정확도 향상 달성

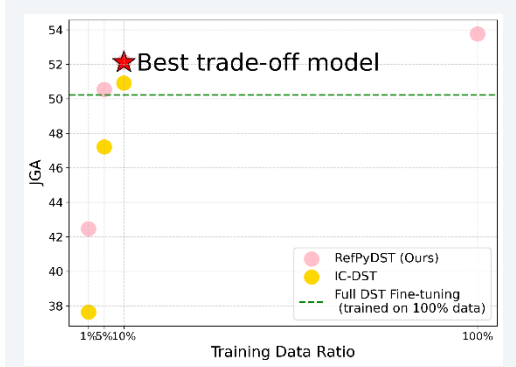


Figure2 모델의 학습 데이터-성능 trade-off 비교

FAQ 추출 자동화
계층적 클러스터링을 통해 유사 대화-질의를 자동으로 추출함으로써 DST의 LLM 호출 횟수 절감

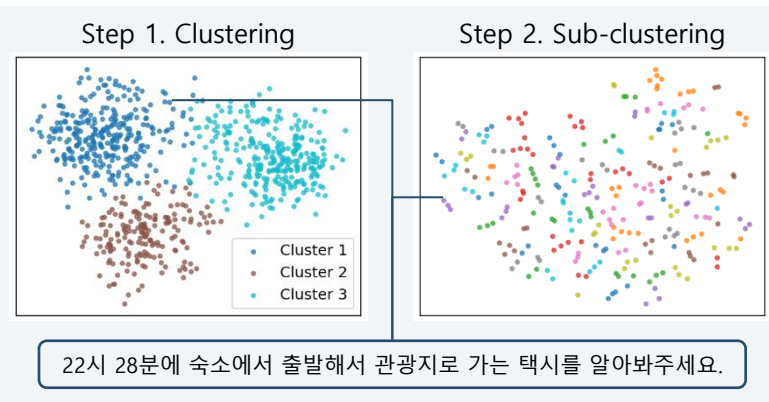


Figure3 계층적 클러스터링을 통한 FAQ 추출

04 활용 방안 및 적용 계획

Voice of Customer(VoC) 패턴 도출
고객 질의 데이터셋의 유형을 자동 분석
고객 응대 및 서비스 개선 전략 수립에 활용 가능



Figure 4 클러스터 1의 FAQ의 DST패턴 시각화

개인화 AI 챗봇 개발
개별 사용자의 상태 정보를 추적해 관련 FAQ를 기반으로 사용자별 질의에 최적의 응답을 생성하는 AI 챗봇 개발

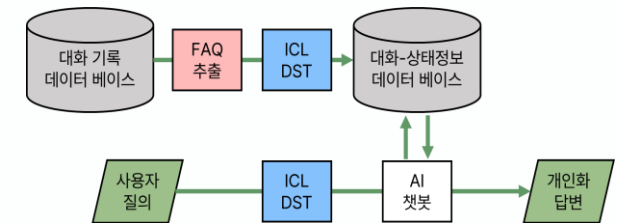


Figure 5 대화-상태정보 데이터를 기반으로 한 개인화 챗봇

Reference

- [1] Park, Sungjoon, et al. "Klue: Korean language understanding evaluation." arXiv preprint arXiv:2105.09680 (2021).
- [2] Diverse Retrieval-Augmented In-Context Learning for Dialogue State Tracking (King & Flanagan, Findings 2023)